Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Cloud Computing, DevOps y DevOps Culture (Computación en la Nube y Cultura DevOps)

Actividad: Planificación de un DevOps Dojo

Propuesta de implementación de un DevOps Dojo para mejorar el desarrollo y la entrega de software

---

Alumno: Miguel Ángel Guzmán Pérez

Profesor: Alberto López Cardoza

Fecha de entrega: 2 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción..... 1

1.1. Contexto de la organización..... 1

2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo..... 1

3. Ejercicio 1. Beneficios esperados..... 2

4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo..... 3

5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes..... 4

6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías..... 5

7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño..... 7

8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación..... 8

9. Conclusiones..... 9

10. Referencias bibliográficas..... 10

1. Introducción

Las organizaciones necesitan desarrollar, probar, desplegar y mantener aplicaciones de forma rápida, segura y confiable. Cuando los equipos de desarrollo, operaciones, calidad y seguridad trabajan de forma aislada, aparecen retrasos, despliegues fallidos, duplicación de esfuerzos y dificultades para resolver incidencias. La cultura DevOps propone integrar a estos equipos mediante la colaboración, la automatización, la medición y la mejora continua, entendiendo que no basta con adoptar herramientas: es necesario cambiar la forma en que las personas trabajan (Kim et al., 2016).

Un **DevOps Dojo** es un entorno de aprendizaje inmersivo en el que los equipos adquieren competencias resolviendo problemas reales o simulados, acompañados por mentores y sin poner en riesgo los sistemas de producción (Microsoft, s. f.). Este documento planifica un Dojo de 12 semanas para una organización ficticia, apoyándose en las capacidades técnicas y culturales que, según la investigación de DORA, se relacionan con un mejor rendimiento en la entrega de software (DORA, s. f.-b; Forsgren et al., 2018).

1.1. Contexto de la organización

NovaSoft Soluciones (organización ficticia) es una empresa de 120 empleados que desarrolla y opera un portal web de autoservicio para clientes, construido en PHP con base de datos MySQL. Su **objetivo estratégico para 2027** es lanzar nuevas funcionalidades cada dos semanas y reducir las incidencias que afectan a los clientes. El diagnóstico previo, basado en las ocho semanas anteriores, muestra la siguiente situación:

Indicador actual (línea base preliminar)	Valor	Problema asociado
Mediana del tiempo de despliegue en pruebas	180 min	Despliegue manual con 25 pasos documentados en una hoja de cálculo.
Tiempo de entrega de cambios (*commit* → pruebas)	5 días	Los cambios esperan a ventanas de integración semanales.
Tasa de fallos de cambios	24 %	No hay pruebas automatizadas; la cobertura es del 35 %.
Tiempo de recuperación de incidencias	300 min	No existe monitoreo centralizado ni procedimiento de reversión.
Horas semanales dedicadas a tareas manuales	12 h	Configuraciones y despliegues repetitivos realizados por Operaciones.

Tabla 1. Situación inicial de NovaSoft Soluciones.

2. Ejercicio 1. Objetivos del DevOps Dojo

2.1. Objetivo general

Diseñar e implementar un DevOps Dojo de 12 semanas que fortalezca las competencias técnicas y colaborativas de los equipos de desarrollo, operaciones, calidad y seguridad de NovaSoft, mediante prácticas de integración y entrega continuas, contenedores, seguridad y

observabilidad aplicadas al portal de clientes, para **reducir al menos un 30 % la mediana del tiempo de despliegue** (de 180 a 126 minutos o menos) y **un 25 % la tasa de fallos de cambios** (del 24 % al 18 % o menos) al terminar el programa. Este objetivo se alinea directamente con la meta estratégica de entregar valor cada dos semanas con menos incidencias.

2.2. Objetivos específicos

Cada objetivo específico cumple los criterios SMART (específico, medible, alcanzable, relevante y con plazo):

Objetivo específico	Indicador y meta	Plazo
OE1. Diagnosticar el nivel de madurez DevOps del equipo piloto mediante encuesta, entrevistas y una prueba técnica.	Diagnóstico aprobado por el patrocinador y línea base de las 9 métricas de la sección 7.	Semana 2
OE2. Automatizar la integración con una canalización que ejecute pruebas y análisis estático en cada cambio.	El 100 % de las solicitudes de integración ejecutan la canalización; cobertura ≥ 50 %.	Semana 5
OE3. Estandarizar los despliegues mediante entrega continua al entorno de pruebas con procedimiento de reversión.	El 100 % de los despliegues en pruebas son automáticos; reversión probada en ≤ 15 min.	Semana 8
OE4. Integrar la seguridad en el ciclo de entrega (secretos, dependencias e imágenes).	Cero secretos en el repositorio; análisis de vulnerabilidades en el 100 % de las imágenes; cero vulnerabilidades críticas abiertas.	Semana 8
OE5. Implantar observabilidad con registros, métricas y alertas para el portal.	Panel con 4 señales clave (latencia, tráfico, errores, saturación) y alertas para el 100 % de los servicios.	Semana 10
OE6. Fortalecer la colaboración entre áreas mediante sesiones y retrospectivas conjuntas.	Asistencia ≥ 85 %; ≥ 80 % de las acciones de mejora completadas a tiempo.	Semanas 1-12
OE7. Evaluar resultados comparando la línea base con la medición final.	Informe final con las metas de la sección 7 y decisión de ampliación.	Semana 12

Tabla 2. Objetivos específicos, indicadores y plazos.

Los objetivos son alcanzables porque se limitan a una aplicación piloto, a un entorno de pruebas y a un equipo de nueve personas, con dedicación reservada por la dirección. La línea base se confirmará en las semanas 1 y 2; si difiere de la preliminar, las metas se ajustarán con el patrocinador.

3. Ejercicio 1. Beneficios esperados

La siguiente tabla explica qué beneficios se esperan, cómo contribuye cada uno al objetivo estratégico de NovaSoft y cómo se comprobará:

Beneficio	Justificación y contribución a la organización	Evidencia
Entregas más rápidas	La automatización de compilación, pruebas y despliegue elimina pasos manuales y esperas. Permite cumplir la meta de publicar funcionalidades cada dos semanas y responder antes a los clientes.	Tiempo de despliegue y tiempo de entrega de cambios.
Menos errores en los despliegues	Las pruebas automatizadas y las revisiones de código detectan defectos antes de que lleguen al cliente, lo que reduce las incidencias y las correcciones urgentes.	Tasa de fallos de cambios y número de reversiones.

Beneficio	Justificación y contribución a la organización	Evidencia
Mayor confiabilidad	Los registros, métricas y alertas permiten detectar problemas antes de que los reporten los clientes y recuperar el servicio en menos tiempo, lo que protege la reputación y la continuidad del negocio.	Tiempo de recuperación de incidencias.
Seguridad desde el inicio	Revisar secretos, dependencias e imágenes durante la entrega evita vulnerabilidades costosas de corregir después y reduce el riesgo de exposición de datos de clientes.	Vulnerabilidades críticas abiertas y secretos detectados.
Desarrollo de competencias	Los participantes aprenden haciendo, lo que reduce la dependencia de uno o dos especialistas y crea agentes de cambio que podrán formar a otros equipos.	Evaluación técnica inicial y final.
Mejor colaboración	Al trabajar juntos desde la planificación, los equipos identifican dependencias y comparten la responsabilidad del servicio en lugar de transferir problemas entre áreas.	Encuesta de colaboración y asistencia.
Mejor uso de los recursos	Liberar horas de trabajo manual permite a Operaciones dedicarse a tareas de mayor valor, como la capacidad, la seguridad o la mejora de la plataforma.	Horas semanales en tareas manuales (meta: de 12 h a ≤ 6 h).
Cultura de mejora continua	Las retrospectivas sin culpables convierten los errores en aprendizaje y generan prácticas reutilizables para el resto de la organización.	Acciones de mejora completadas a tiempo.

Tabla 3. Beneficios esperados, justificación y evidencia.

4. Ejercicio 2. Alcance del DevOps Dojo

4.1. Áreas y sistema incluidos

El Dojo se aplicará al **portal web de autoservicio de clientes** y a las cuatro áreas que intervienen en su ciclo de vida: Desarrollo, Operaciones, Calidad (QA) y Seguridad. Todas las prácticas se realizarán en un **entorno aislado de pruebas** con datos ficticios; cualquier cambio posterior en producción seguirá el proceso de gestión de cambios de la empresa.

4.2. Temas y competencias que se cubrirán

Bloque temático	Contenidos	Competencia que se espera desarrollar
Cultura DevOps	Responsabilidad compartida, lotes pequeños, retrospectivas sin culpables.	Colaborar entre áreas y proponer mejoras.
Control de versiones	Git, estrategia de ramas, solicitudes de integración y revisión de código.	Integrar cambios pequeños de forma frecuente y revisada.
Integración continua y pruebas	Canalizaciones, pruebas unitarias y de integración, análisis estático.	Construir y mantener una canalización de CI.
Contenedores	Imágenes, configuración por variables, registro de artefactos.	Ejecutar la aplicación de forma reproducible.
Entrega continua	Despliegue automatizado, validación posterior y reversión.	Desplegar y revertir sin intervención manual.
DevSecOps	Gestión de secretos, análisis de dependencias e imágenes, permisos mínimos.	Incorporar controles de seguridad en la canalización.

Bloque temático	Contenidos	Competencia que se espera desarrollar
Infraestructura como código	Automatización de la configuración de servidores y entornos.	Recrear un entorno a partir de código.
Observabilidad	Registros, métricas, alertas, paneles y objetivos de nivel de servicio.	Detectar y diagnosticar incidencias.
Medición y mejora	Métricas DORA, análisis de tendencias y plan de mejora.	Usar datos para tomar decisiones.

Tabla 4. Plan de temas y competencias del Dojo.

4.3. Entregables y elementos fuera del alcance

Entregables: diagnóstico y línea base; repositorio con reglas de colaboración; canalización de CI/CD funcional; aplicación contenedorizada; controles de seguridad; panel de monitoreo; manual de operación con procedimiento de reversión; e informe final con plan de mejora.

Fuera del alcance: cambios directos en producción, migración de otros sistemas, sustitución obligatoria de herramientas ya licenciadas e implantación de orquestación de contenedores (Kubernetes) en producción. Estos puntos se evaluarán en una segunda fase según los resultados del piloto.

5. Ejercicio 2. Equipos de trabajo participantes

Participará un equipo multidisciplinario de **nueve personas**, más tres roles de apoyo, seleccionados según los criterios de la sección 5.1:

Equipo o rol	N.°	Responsabilidades en el Dojo	Motivo de la selección	Beneficio de su formación
Desarrollo	4	Gestionar el código, crear pruebas y mantener la canalización.	Construyen el portal y generan el mayor número de cambios.	Integrar con más rapidez y recibir retroalimentación inmediata.
Operaciones	2	Preparar entornos, contenedores, despliegues y reversión.	Realizan hoy los despliegues manuales y atienden las incidencias.	Menos trabajo manual y entornos reproducibles.
Calidad (QA)	2	Diseñar pruebas automatizadas y criterios de aceptación.	Validan cada versión y conocen los defectos más frecuentes.	Pasar de pruebas manuales a pruebas automatizadas.
Seguridad	1	Definir controles de secretos, dependencias y permisos.	Es responsable de proteger los datos de los clientes.	Detectar riesgos en etapas tempranas.
Patrocinador (gerente de TI)	1	Aprobar recursos, eliminar obstáculos y revisar resultados.	Tiene autoridad sobre presupuesto y prioridades.	Datos objetivos para decidir la ampliación.
Coordinador del Dojo	1	Planificar sesiones, medir indicadores y gestionar la retroalimentación.	Líder técnico con experiencia en gestión de proyectos.	Desarrolla capacidad para replicar el Dojo.
Mentor DevOps (externo)	1	Guiar las prácticas y resolver dudas técnicas.	Aporta experiencia que el equipo no tiene todavía.	Transfiere conocimiento al coordinador.

Tabla 5. Equipos participantes, responsabilidades y justificación.

5.1. Criterios de selección

- **Relación directa** con el ciclo de vida del portal de clientes.
- **Combinación de perfiles** júnior y sénior, para que el aprendizaje sea mutuo y no dependa de una sola persona.
- **Disponibilidad** de 6 horas semanales (4 h de sesión y 2 h de práctica), acordada con cada jefe de área.
- **Disposición para actuar como agentes de cambio** y replicar lo aprendido en otros equipos en la segunda fase.

5.2. Coordinación

Habrá una sesión semanal conjunta, una reunión de seguimiento de 15 minutos a mitad de semana y un tablero de tareas con responsable, fecha y criterio de aceptación de cada actividad. Las decisiones técnicas se documentarán en el repositorio y los obstáculos que requieran recursos o cambios de alcance se escalarán al patrocinador.

6. Ejercicio 3. Cronograma, sesiones, recursos y tecnologías

6.1. Cronograma de sesiones

El Dojo se realizará del **12 de abril al 2 de julio de 2027**, con una sesión semanal los miércoles de 9:00 a 13:00 h (48 horas de sesión en total) más 2 horas semanales de práctica en el proyecto piloto.

Sem.	Fechas	Sesión y objetivo de aprendizaje	Actividad práctica	Entregable
1	12-16 abr	**Introducción y diagnóstico.** Comprender los principios DevOps y el estado actual del proceso.	Encuesta, entrevistas y mapa del flujo de valor actual.	Diagnóstico
2	19-23 abr	**Git y colaboración.** Trabajar con ramas cortas y revisiones de código.	Definir la estrategia de ramas y revisar cambios en parejas.	Repositorio y reglas; línea base
3	26-30 abr	**Fundamentos de CI.** Diseñar las etapas de una canalización.	Crear la canalización con compilación y análisis estático.	Canalización inicial
4	3-7 may	**Pruebas automatizadas.** Escribir pruebas unitarias y de integración.	Añadir pruebas con PHPUnit y umbral de cobertura.	Pruebas en la canalización
5	10-14 may	**Artefactos.** Versionar y publicar artefactos reproducibles.	Publicar versiones etiquetadas en el registro.	Artefacto versionado
6	17-21 may	**Contenedores.** Ejecutar la aplicación en contenedores.	Crear el *Containerfile* y la composición de servicios.	Portal contenedorizado
7	24-28 may	**Entrega continua.** Desplegar y revertir automáticamente.	Automatizar el despliegue en pruebas y la verificación.	Despliegue automático
8	31 may-4 jun	**DevSecOps.** Integrar controles de seguridad.	Análisis de dependencias e imágenes con Trivy; gestor de secretos.	Informe de seguridad
9	7-11 jun	**Infraestructura como código.** Recrear entornos desde código.	Crear *playbooks* de Ansible para el entorno de pruebas.	Entorno reproducible

Sem.	Fechas	Sesión y objetivo de aprendizaje	Actividad práctica	Entregable
10	14-18 jun	**Observabilidad.** Medir y alertar sobre el servicio.	Configurar Prometheus, Grafana y alertas.	Panel de monitoreo
11	21-25 jun	**Gestión de incidencias.** Diagnosticar y recuperar el servicio.	Simular una falla, revertir y redactar el análisis posterior.	Informe de incidencia
12	28 jun-2 jul	**Evaluación y cierre.** Analizar resultados y planificar la siguiente fase.	Evaluación final, comparación de métricas y presentación.	Informe final

Tabla 6. Cronograma de sesiones del DevOps Dojo.

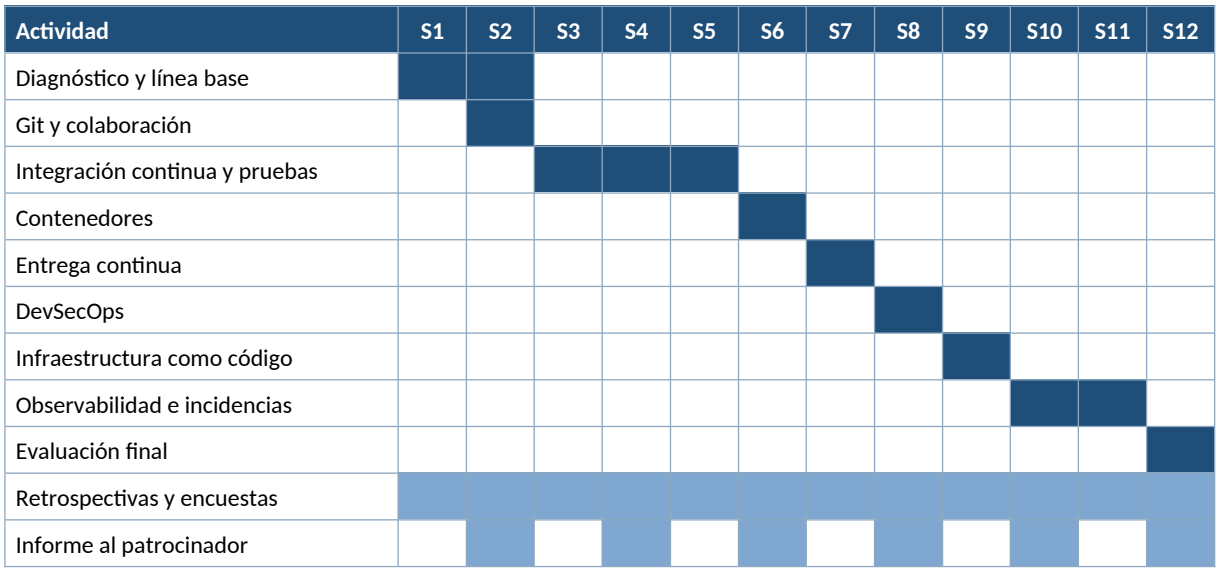


Figura 1. Diagrama de Gantt del DevOps Dojo.

6.2. Estructura de cada sesión

Cada sesión de 4 horas sigue la misma secuencia: **teoría** (30 min), **demostración guiada** (30 min), **ejercicio práctico** en parejas o tríos multidisciplinarios (120 min), **revisión de entregables** contra los criterios de aceptación (30 min) y **retrospectiva con encuesta de cierre** (30 min).

6.3. Recursos y tecnologías

Tipo	Recursos necesarios
Humanos	Coordinador, mentor externo (48 h de sesión y 24 h de apoyo), 9 participantes con 6 h semanales y patrocinador.
Físicos	Sala con proyector y pizarra; equipos portátiles con herramientas de desarrollo.
Tecnológicos	Repositorio Git, ejecutores de CI/CD, entorno aislado de pruebas (2 máquinas virtuales), registro de imágenes, plataforma de monitoreo.
Documentales	Guías de laboratorio, criterios de aceptación, plantillas de retrospectiva y de análisis de incidencias.

Tabla 7. Recursos del Dojo.

Área	Tecnología propuesta	Uso en el Dojo
Control de versiones	GitLab	Código, revisiones e incidencias.

Área	Tecnología propuesta	Uso en el Dojo
CI/CD	GitLab CI/CD	Automatización de pruebas, construcción y despliegue.
Calidad	PHPUnit y SonarQube	Pruebas, cobertura y análisis estático.
Contenedores	Podman o Docker	Ejecución reproducible del portal.
Seguridad	Trivy, Gitleaks y GitLab Secrets	Vulnerabilidades, detección y protección de secretos.
Infraestructura como código	Ansible	Configuración automatizada del entorno de pruebas.
Observabilidad	Prometheus, Grafana y Loki	Métricas, registros, paneles y alertas.
Gestión del trabajo	GitLab Issues (tablero)	Tareas, responsables y acciones de mejora.

Tabla 8. Tecnologías del Dojo.

Se eligieron herramientas de código abierto compatibles con PHP para reducir costos de licencias y concentrar la plataforma en GitLab, de modo que los participantes aprendan un flujo integrado en lugar de muchas herramientas aisladas.

7. Ejercicio 4. Métricas de desempeño

Las métricas combinan las cuatro métricas DORA de entrega de software (Forsgren et al., 2018) con indicadores de aprendizaje y participación. Cada una está vinculada a un objetivo específico:

Indicador (objetivo)	Fórmula o método	Base	Meta	Fuente	Frec.
Tiempo de despliegue (OG, OE3)	Mediana de minutos desde el inicio del despliegue hasta superar la verificación.	180 min	≤ 126 min (−30 %)	GitLab CI/CD	Semanal
Tiempo de entrega de cambios (OE2)	Mediana del tiempo desde el *commit* hasta su despliegue en pruebas.	5 días	≤ 2 días	GitLab	Semanal
Frecuencia de despliegue (OE3)	Despliegues exitosos en pruebas por semana.	2	≥ 5	GitLab CI/CD	Semanal
Tasa de fallos de cambios (OG)	(Despliegues con fallo o reversión ÷ total) × 100.	24 %	≤ 18 % (−25 %)	GitLab e incidencias	Semanal
Tiempo de recuperación (OE5)	Mediana desde la alerta hasta la recuperación del servicio.	300 min	≤ 240 min (−20 %)	Grafana e incidencias	Por incidencia
Cobertura de pruebas (OE2)	Líneas cubiertas ÷ líneas totales de los módulos acordados.	35 %	≥ 70 %	SonarQube	Por ejecución
Vulnerabilidades críticas (OE4)	Vulnerabilidades críticas abiertas en dependencias e imágenes.	Sin medir	0	Trivy	Por ejecución
Competencias (OG)	Puntuación media de la prueba práctica final frente a la inicial.	S1	+20 %	Evaluación técnica	S1 y S12
Participación y mejora (OE6)	Asistencia real ÷ esperada; acciones completadas a tiempo ÷ comprometidas.	–	≥ 85 %; ≥ 80 %	Listas y tablero	Semanal

Tabla 9. Métricas de desempeño del DevOps Dojo.

7.1. Método de medición y análisis

Los datos se extraerán automáticamente de GitLab, SonarQube, Trivy y Grafana, y se mostrarán en un panel compartido. En la semana 1 se documentará, para cada indicador, su fórmula, su fuente, su responsable y sus reglas de exclusión (por ejemplo, las ejecuciones canceladas manualmente no cuentan como fallos). El análisis se hará en tres niveles:

- **Operativo (semanal):** el equipo revisa fallos de la canalización, tiempos y obstáculos en la retrospectiva.
- **Táctico (quincenal):** el coordinador analiza tendencias y, si un indicador empeora dos semanas seguidas, propone una acción correctiva.
- **Estratégico (semana 12):** el patrocinador compara línea base y resultado final para decidir si se amplía el Dojo a otros equipos.

La velocidad y la estabilidad se analizarán siempre juntas, para que un aumento de la frecuencia de despliegue no se logre a costa de más fallos. Las métricas evalúan el sistema de trabajo, nunca a las personas de forma individual.

8. Ejercicio 4. Sistema de retroalimentación

El sistema sigue un ciclo de cinco pasos que se repite al terminar cada sesión, de modo que las mejoras se aplican en la sesión siguiente y no solo al final del programa:

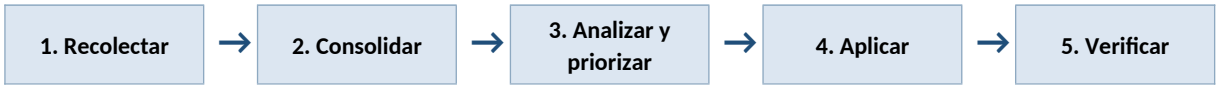


Figura 2. Ciclo de retroalimentación aplicado al término de cada sesión (vuelve al paso 1 en la siguiente sesión).

8.1. Recolección

Al cierre de cada sesión, los participantes responden una **encuesta anónima de 3 minutos** en un formulario en línea, con una escala del 1 (muy en desacuerdo) al 5 (muy de acuerdo):

N.º	Pregunta	Dimensión
P1	Los objetivos de aprendizaje de la sesión fueron claros.	Contenido
P2	El ejercicio práctico fue útil para mi trabajo diario.	Relevancia
P3	La dificultad del ejercicio fue adecuada.	Dificultad
P4	Me siento capaz de aplicar lo aprendido sin ayuda.	Confianza
P5	Las herramientas y el entorno funcionaron correctamente.	Recursos
P6	(Abierta) ¿Qué cambiarías para la próxima sesión?	Mejora

Tabla 10. Encuesta de cierre de sesión.

Además, en la **retrospectiva** se responden tres preguntas (¿qué funcionó?, ¿qué nos dificultó? y ¿qué cambiamos?); el **registro de obstáculos** del tablero recoge problemas técnicos y dependencias; y la **revisión de entregables** indica qué competencias necesitan refuerzo.

8.2. Consolidación, análisis y reglas de ajuste

El coordinador consolida los resultados en las 24 horas siguientes, calcula la media de cada pregunta y agrupa los comentarios abiertos por categoría (contenido, herramientas, proceso, colaboración y seguridad). Los problemas se priorizan según su frecuencia, su impacto en los objetivos y el esfuerzo necesario. Se aplican estas reglas de ajuste:

- Media **menor de 3,5** en P1 o P3: el mentor rediseña la explicación o el ejercicio y lo repasa al inicio de la siguiente sesión.
- Media **menor de 3,5** en P4: se programa una práctica de refuerzo de una hora durante la semana.
- Media **menor de 4,0** en P5: Operaciones corrige el entorno antes de la siguiente sesión.
- Problema mencionado por **3 o más participantes**, o relacionado con la seguridad de los datos: se convierte en acción prioritaria.

8.3. Aplicación y seguimiento de las mejoras

Cada retrospectiva termina con **un máximo de tres acciones**, registradas en el tablero con descripción del problema, acción, responsable, fecha límite, resultado esperado y evidencia. Al inicio de la sesión siguiente se revisa si se cumplieron y si funcionaron; si no, se analiza la causa y se propone una alternativa. El coordinador envía un resumen semanal a los participantes y un informe quincenal al patrocinador con métricas, obstáculos y decisiones pendientes.

8.4. Evaluación del propio sistema

El sistema se considerará eficaz si al menos el 80 % de los participantes responde cada encuesta, el 100 % de las acciones tiene responsable y fecha, el 80 % se completa a tiempo, la media general de la encuesta aumenta entre la primera y la última sesión, y los problemas recurrentes disminuyen a lo largo del programa.

9. Conclusiones

La planificación de un DevOps Dojo permite abordar al mismo tiempo los problemas técnicos y culturales que limitan la entrega de software. En el caso de NovaSoft, el principal valor de la propuesta es que el aprendizaje se aplica directamente sobre el portal de clientes, por lo que cada sesión produce un entregable útil y medible, y no solo conocimiento teórico.

Se definieron objetivos SMART alineados con la meta estratégica de la empresa, beneficios justificados por su contribución al negocio, un alcance delimitado a un piloto en un entorno de pruebas y un equipo multidisciplinario seleccionado con criterios explícitos. El cronograma de 12 semanas avanza de forma progresiva desde el control de versiones hasta la observabilidad y la gestión de incidencias, con objetivos de aprendizaje, recursos y tecnologías concretos para cada sesión.

Las métricas DORA, junto con indicadores de aprendizaje, permitirán demostrar con datos si el Dojo cumple su propósito, y el sistema de retroalimentación, con reglas de ajuste explícitas, hará que el programa se corrija semana a semana. El éxito dependerá sobre todo del compromiso de la dirección para reservar tiempo a los participantes y de la continuidad posterior. Por ello, se recomienda comenzar con este piloto, documentar las prácticas que funcionen y utilizar a los participantes como agentes de cambio para extender el modelo gradualmente al resto de los equipos.

10. Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (s. f.). *What is DevOps?* https://aws.amazon.com/devops/what-is-devops/

DORA. (s. f.-a). *Capabilities: Continuous delivery*. https://dora.dev/capabilities/continuous-delivery/

DORA. (s. f.-b). *How to transform your organization*. https://dora.dev/guides/how-to-transform/

Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). *Accelerate: The science of lean software and DevOps. Building and scaling high performing technology organizations*. IT Revolution Press.

Google Cloud. (s. f.). *DevOps capabilities*. Cloud Architecture Center. https://docs.cloud.google.com/architecture/devops

Kim, G., Humble, J., Debois, P. y Willis, J. (2016). *The DevOps handbook: How to create world-class agility, reliability, and security in technology organizations*. IT Revolution Press.

Microsoft. (s. f.). *Introduce DevOps Dojo: Create efficiencies that support your business* [Ruta de aprendizaje]. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/training/paths/devops-dojo-white-belt-foundation/

Microsoft. (2021). *Intro of DevOps Dojo*. Azure DevOps Blog. https://devblogs.microsoft.com/devops/intro-of-devops-dojo/